

Analítica para los negocios

06327-ECO

Semana 13: Los segmentos de Cóndor — ¿quiénes son y dónde está la plata en riesgo?

Eduard F. Martínez González, Ph.D.

Departamento de Economía, Universidad Icesi

[fecha por definir]

Objetivo de la sesión

Hoy se acaba la hoja de respuestas: se agrupan los mismos 8.000 clientes de Cónдор **sin target**, y los grupos se defienden con perfilamiento.

- Recencia, frecuencia y monto: el bloque RFM de la base.
- Qué pasa cuando no se escala, y cómo se elige el número de segmentos cuando las métricas no votan lo mismo.
- El cruce con lo construido en las semanas 11 y 12: el riesgo y el valor en riesgo.

La idea que gobierna la sesión

Un segmento solo sirve si se puede **nombrar** y **accionar**. Y la acción se decide mirando dos cosas a la vez: cuánto riesgo hay y cuánta plata está en juego.

¿Dónde estamos en el curso?

- **Semana 6:** el EDA — quiénes abandonan.
- **Semana 10:** el juicio — el sobre sellado y la tabla del líder.
- **Semana 11:** quién se va — el bosque empata con la regla del EDA y compra la perilla: un riesgo para cada cliente.
- **Semana 12:** cuánto gasta — la regla de Finanzas es casi imposible de mejorar; el valor en riesgo junta las dos preguntas.
- **Semana 13 (hoy):** quiénes son — segmentos sin target, cruzados con el riesgo y el valor.

Roadmap

- 1 Las variables y la escala
- 2 Cuántos y quiénes
- 3 La plata en riesgo
- 4 Lo que queda

Roadmap

1 Las variables y la escala

2 Cuántos y quiénes

3 La plata en riesgo

4 Lo que queda

La pregunta de hoy

Marketing y Growth

“Queremos segmentos de clientes con personalidad, para diseñar una acción distinta para cada uno. Y queremos saber en cuál de ellos está la plata en riesgo.”

- **Tarea:** segmentación — agrupar sin target. Nadie dice de antemano cuántos grupos hay ni cuáles son.
- **Variables:** recencia, frecuencia y monto (RFM). Quedan fuera abandono — se guarda para ver si los segmentos lo separan sin haberlo visto — y `gasto_proximo_trim`, del futuro.
- **Método:** k-means, que agrupa por distancia alrededor de centroides.

Paso 1 · ¿Con qué variables se segmenta?

Variable	Desviación
Recencia (días)	63,4
Frecuencia (transacciones)	21,0
Monto total (pesos)	623.353,1

- k-means mide distancias: cada variable pesa según su escala.
- El monto varía unas **10.000 veces** más que la recencia y **30.000** más que la frecuencia.

Paso 1 · ¿Con qué variables se segmenta?

Variable	Desviación
Recencia (días)	63,4
Frecuencia (transacciones)	21,0
Monto total (pesos)	623.353,1

- k-means mide distancias: cada variable pesa según su escala.
- El monto varía unas **10.000 veces** más que la recencia y **30.000** más que la frecuencia.

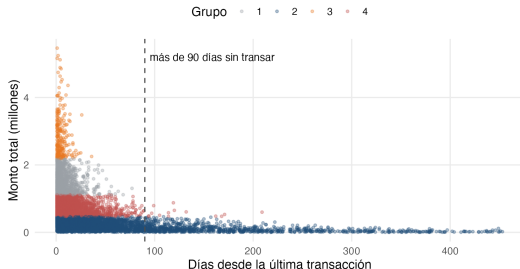
Hallazgo 1

Una variable no es como las otras. Si nadie la pone en su lugar, la distancia será, en la práctica, solo monto.

Paso 2 · ¿Qué pasa si no se escala?

Sin escalar, el monto se adueña de la distancia

k-means sobre las variables crudas: los grupos son franjas de monto



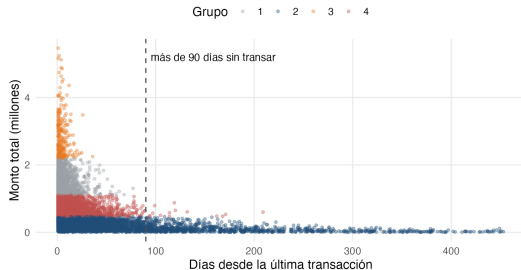
k-means con $k = 4$ sobre las variables crudas:

- Montos medianos de **202.500, 700.900, 1.442.800** y **2.656.750**: franjas de plata.
- De los **886** clientes con más de 90 días sin transar, **872** quedan en el grupo más grande (4.358 clientes, recencia mediana de 30 días).

Paso 2 · ¿Qué pasa si no se escala?

Sin escalar, el monto se adueña de la distancia

k-means sobre las variables crudas: los grupos son franjas de monto



k-means con $k = 4$ sobre las variables crudas:

- Montos medianos de **202.500, 700.900, 1.442.800 y 2.656.750**: franjas de plata.
- De los **886** clientes con más de 90 días sin transar, **872** quedan en el grupo más grande (4.358 clientes, recencia mediana de 30 días).

Hallazgo 2

La distancia la secuestró el monto. Los clientes dormidos — el grupo de mayor riesgo de la semana 6 — **no aparecen por ningún lado**: quedaron diluidos en una franja de plata.

Paso 3 · ¿Cómo se pone a todos en la misma cancha?

- Se **escala** cada variable: $z = (x - \bar{x})/s$. A cada una se le resta su media y se divide por su desviación.
- Resultado: medias **0, 0, 0** y desviaciones **1, 1, 1** — las tres pesan igual en la distancia.
- Un día sin transar y una transacción de más ahora pesan lo mismo que la diferencia típica de monto.

La decisión del paso

Siempre se escala antes de k-means. Y el perfil de los segmentos se lee después con los datos **originales**, en las unidades que entiende el negocio.

Roadmap

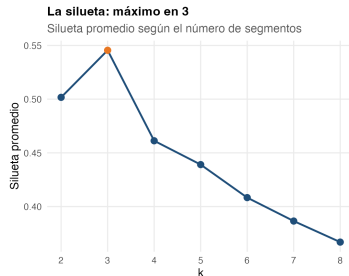
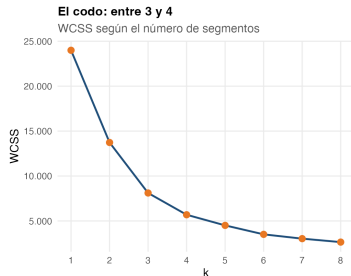
1 Las variables y la escala

2 Cuántos y quiénes

3 La plata en riesgo

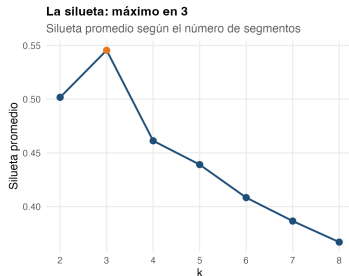
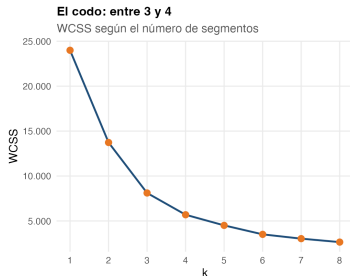
4 Lo que queda

Paso 4 · ¿Cuántos segmentos?



- **Codo:** el tercer segmento compra -5.620 de compactación; el cuarto, -2.422 ; el quinto, apenas -1.184 .
- **Silueta:** $0,502 \cdot \mathbf{0,545} \cdot 0,461 \cdot 0,439 \dots$ — máximo en $k = 3$.

Paso 4 · ¿Cuántos segmentos?



- **Codo:** el tercer segmento compra -5.620 de compactación; el cuarto, -2.422 ; el quinto, apenas -1.184 .
- **Silueta:** $0,502 \cdot \mathbf{0,545} \cdot 0,461 \cdot 0,439 \dots$ — máximo en $k = 3$.

Hallazgo 4

Las métricas no votan lo mismo. La regla práctica: **perfilar ambos**. Con $k = 4$ aparecen 549 clientes con más del doble de monto que los activos, que merecen una acción propia. $k = 4$ es más accionable.

Paso 5 · ¿Quiénes son?

Cuatro segmentos de recencia, frecuencia y monto

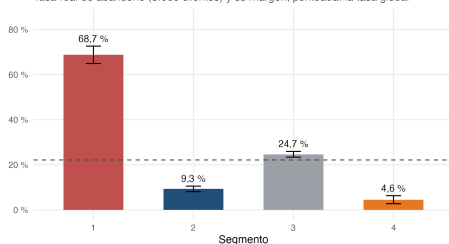
Dos de las tres dimensiones; el monto separa al segmento 4 del 2

Segmento 1 2 3 4



Sin mirar el abandono, los segmentos lo separan

Tasa real de abandono (8.000 clientes) y su margen; punteada: la tasa global

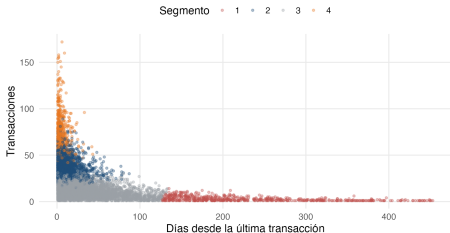


Segmento	Clientes	Recencia	Frecuencia	Monto	Abandono
1	582	204 días	2	54.850	68,7 ± 3,8 %
2	2.261	7 días	36	928.800	9,3 ± 1,2 %
3	4.608	22 días	12	276.850	24,7 ± 1,3 %
4	549	4 días	72	2.094.800	4,6 ± 1,8 %

Paso 5 · ¿Quiénes son?

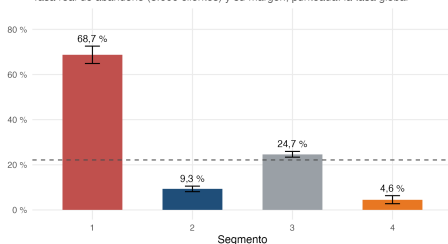
Cuatro segmentos de recencia, frecuencia y monto

Dos de las tres dimensiones; el monto separa al segmento 4 del 2



Sin mirar el abandono, los segmentos lo separan

Tasa real de abandono (8.000 clientes) y su margen; punteada: la tasa global



Segmento	Clientes	Recencia	Frecuencia	Monto	Abandono
1	582	204 días	2	54.850	68,7 ± 3,8 %
2	2.261	7 días	36	928.800	9,3 ± 1,2 %
3	4.608	22 días	12	276.850	24,7 ± 1,3 %
4	549	4 días	72	2.094.800	4,6 ± 1,8 %

Hallazgo 5

Los segmentos se armaron **sin mirar el abandono**, y lo separan: del 68,7 % al 4,6 %, muy por encima de los márgenes.

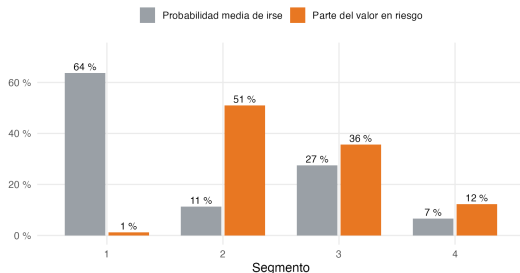
Roadmap

- 1 Las variables y la escala
- 2 Cuántos y quiénes
- 3 La plata en riesgo
- 4 Lo que queda

Paso 6 · ¿Dónde está la plata en riesgo?

La plata en riesgo no está donde está el riesgo

Por segmento, en los 1.600 clientes del test



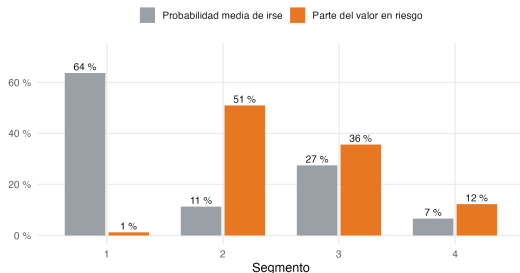
Valor en riesgo = probabilidad de irse (semana 11) $\times$ gasto esperado (semana 12), en los 1.600 clientes del sobre.

- Segmento 1: riesgo **0,637**; **1,2 %** del valor en riesgo.
- Segmento 2: riesgo **0,113**; **51 %** del valor en riesgo.

Paso 6 · ¿Dónde está la plata en riesgo?

La plata en riesgo no está donde está el riesgo

Por segmento, en los 1.600 clientes del test



Valor en riesgo = probabilidad de irse (semana 11) $\times$ gasto esperado (semana 12), en los 1.600 clientes del sobre.

- Segmento 1: riesgo **0,637**; **1,2 %** del valor en riesgo.
- Segmento 2: riesgo **0,113**; **51 %** del valor en riesgo.

Hallazgo 6 — la lección de la semana

La plata en riesgo no está donde está el riesgo. Una campaña que solo mire la probabilidad de irse llamaría a quienes menos plata ponen en juego.

Roadmap

- 1 Las variables y la escala
- 2 Cuántos y quiénes
- 3 La plata en riesgo
- 4 Lo que queda

El mapa de los segmentos

Segmento	Clientes	Monto mediano	Abandono real	Parte del valor en riesgo
1	582	54.850	68,7 %	1,2 %
2	2.261	928.800	9,3 %	51,0 %
3	4.608	276.850	24,7 %	35,6 %
4	549	2.094.800	4,6 %	12,2 %

El mapa de los segmentos

Segmento	Clientes	Monto mediano	Abandono real	Parte del valor en riesgo
1	582	54.850	68,7 %	1,2 %
2	2.261	928.800	9,3 %	51,0 %
3	4.608	276.850	24,7 %	35,6 %
4	549	2.094.800	4,6 %	12,2 %

La decisión

Una acción por segmento: reactivación barata y automática donde el riesgo es alto pero la plata poca; retención personalizada donde está la mitad del valor; un ejecutivo de cuenta para los de más monto — el tratamiento aparte de la semana 12.

Qué produce una segmentación — y qué no

Produce

- Grupos que se pueden nombrar y accionar.
- Un lenguaje común para Marketing, Growth y Finanzas.
- El mapa completo: quiénes son, cuánto riesgo tienen y cuánta plata ponen en juego.

No produce

- Una respuesta correcta: sin target, el analista valida con el perfil y la acción.
- Estabilidad garantizada: otro mes de datos puede mover los grupos.
- Causas: el segmento describe; no dice por qué un cliente se va.